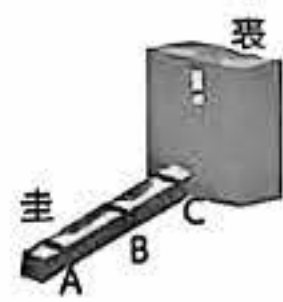
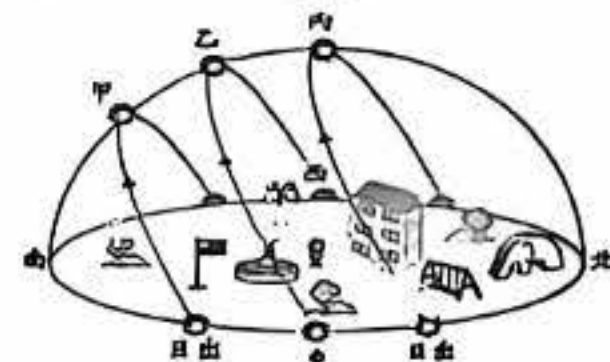


一、選擇題：依題意填入適當的答案。(每格 2 分，共 40 分)

- () 1. 仙人掌生長在沙漠地區，葉子特化成針狀，請問針狀的葉子有什麼功能？
①增加水分散失 ②減少水分散失 ③儲存養分 ④增加吸收陽光的面積。
- () 2. 一般來說，ㄅ.根 ㄆ.莖 ㄇ.葉 ㄉ.花 ㄊ.果實 ㄋ.種子，哪些屬於「繁殖器官」？
①ㄅㄆㄇ ②ㄉㄊㄋ ③ㄅㄆㄉ ④ㄅㄆㄋ。
- () 3. 自然教室的黑板寫了一段重點，內容如下：「光線由空氣進入水中，因為●●的不同，所以導致光線產生折射。」其中的●●字跡模糊，根據合理的推斷，這兩個字原本應該是什麼？①偏折 ②介質 ③交界處 ④介面。
- () 4. 有關光合作用的敘述，何者錯誤？
①植物接收到陽光的照射，葉子會行光合作用。 ②需要空氣中的二氧化碳。
③光合作用需要的水由葉片進入。 ④會產生養分和氧氣。
- () 5. 有開花的敘述，何者正確？
①大部分的花具有雄蕊、雌蕊、花瓣三個部分。 ②花蜜會吸引動物來吸食 幫助植物傳播花粉。
③雄蕊上的花絲含有大量的花粉。 ④授粉後，雌蕊子房內的胚珠會發育成果實。
- () 6. 觀察一天中，同一個地點的太陽和樹影變化，會發現影子如何移動？
①由南向北移動。 ②由東向西移動。 ③由北向南移動。 ④由西向東移動。
- () 7. 下列哪一個光線前進方式是錯誤的？
①  ②  ③  ④ 
- () 8. 關於經濟植物的敘述，下列哪些正確？
A. 是指栽種容易、生長快速，且能大量繁殖的植物。 B. 會透過品種改良來創造更大的經濟價值。
C. 只有可以食用的植物才會被歸類到經濟植物中。 D. 可以為農民帶來收入。
①A、B、C、D ②A、B、D ③A、D ④B、D。
- () 9. 哪一項不是根的主要功能？
①銀葉樹的板根可以增加抓地面積，穩固生長。 ②榕樹的氣生根可以將多餘的水分蒸散到空氣中。
③植物的根可以吸收溶解在水中的礦物質。 ④白蘿蔔的根可以儲存水分和養分。
- () 10. 下列關於果實的敘述，哪一項是不正確？
①可以保護種子。 ②可以吸引動物來傳播種子。 ③授粉後，由子房發育而成。 ④可以輸送養分。
- () 11. 哪一項不是植物的莖的基本功能 ①吸收水分。 ②輸送養分。 ③支撐植物體。 ④輸送水分。
- () 12. 下面是臺灣四季太陽方位與高度角示意圖，請看圖回答問題：
夏至這天，太陽日出和日落的方位都較偏向哪一方？
①東方。 ②西方。
③南方。 ④北方。
- () 13. 承上題，一年中，從春分到秋分，正午時的太陽高度角會怎樣變化？
①愈來愈大。 ②愈來愈小。 ③先由大變小，再由小變大。 ④先由小變大，再由大變小。
- () 14. 承第 12 題，某天，七賢國小的小朋友早上 8 點在操場集合跳健康操，這時候五年級的小朋友們發現自己的影子出現
在西偏北邊，請問這天跳健康操的日期可能靠近哪一天？①春分 ②夏至 ③秋分 ④冬至。
- () 15. 關於彩虹的敘述何者正確？
①製造彩虹時，要面向陽光噴水霧。 ②是光的反射和折射所造成的結果。
③利用平面鏡也能製造出彩虹。 ④色散後的光，沒辦法聚合成白光。
- () 16. 下列哪個現象與光的折射無關？
①游泳池底看起來比實際淺。 ②筷子插入水中看起來像是彎曲了。
③在太陽底下，物體後方形成影子。 ④透過裝滿水的玻璃杯看文字，文字看起來變大了。
- () 17. 下列關於放大鏡的敘述哪一項是錯誤的？
①兩邊薄、中間厚的透鏡。 ②無法看見縮小影像。 ③有聚光功能。 ④光穿透放大鏡會產生偏折。
- () 18. 自然老師在自然教室仿造一個小型的「圭表」，一天中最長的影子處是 A 點，最短的影子處是 C 點。
藉著測量每天日影變化推算出簡易時間表，請問下列哪個描述是正確的？
①正中午時，太陽從表照射下去，影子會投射在圭上的 C 點。
②當影子從圭上的 A 點移到 B 點，表示時間從中午逐漸進入到下午。
③當影子從圭上的 C 點移到 A 點，表示時間從上午逐漸進入到中午。
④當影子從圭上的 A 點移回 A 點，期間相隔 24 小時。
- () 19. 下表是自然老師整理出生活中常見植物的繁殖方式，請問下列敘述何者正確？
①所有的植物只能依賴種子繁殖。
②多數的植物都靠葉片來繁殖。
③不同的植物可以分別利用根、莖、葉等不同部位來繁殖。
④每種植物都可以根來繁殖。



繁殖部位	根	莖	葉	種子
番薯	✓	✓		✓
馬鈴薯		✓		✓
落地生根		✓	✓	✓
大波斯菊				✓
吊蘭		✓		✓

- () 20. 自然老師從園藝店買了一盆小百日草，將它的根放入有食用色素水的瓶中，並在其中一片葉子上套夾鏈袋。一段時間後，觀察容器內的植物外觀有什麼變化，紀錄如下表。請問下列敘述何者正確？

- ①水分由葉進入植物體內，使得植物的根、莖、葉都變成紅色。
 ②水分在植物移動的順序為：根→莖→葉。
 ③植物的莖吸收水分，使得葉和根也變成紅色。
 ④植物會透過葉片排出多餘液態水。

	實驗前	2小時後	4小時後	6小時後	實驗結果
實驗結果	根是白色	根是紅色	根是紅色	根是紅色	顏色改變
	莖是綠色	莖是綠色	莖是紅色	莖是紅色	顏色改變
	葉是綠色	葉是綠色	葉是綠色	葉是紅色	顏色改變

其它情況：原本夾鏈袋中沒有水，一段時間後，袋中出現少量水。

二、題組題：依題意填入適當的答案。(每題2分，共50分)

1. 右表是臺灣某地氣象站的太陽觀測資料，根據表格內容選出正確答案。

- () (1)春分和秋分太陽升起的位置為何？
 ①皆從正東方升起 ②春分東方偏北升起 ③秋分東方偏南升起
 () (2)關於冬至 6 時太陽方位和高度角的敘述，何者正確？
 ①太陽從正東方升起
 ②太陽仰角約 3 度
 ③太陽還沒升起，無法觀察。
 () (3)關於中午 12 時太陽高度角的敘述，何者正確？
 ①夏至的太陽高度角最大
 ②冬至的太陽高度角最大
 ③春分、秋分的太陽高度角最小
 () (4)為何夏至中午 12 時太陽高度角偏北方？
 ①這時太陽直射赤道。 ②這時太陽直射北回歸線。 ③這時太陽直射南回歸線。
 () (5)關於四個不同季節代表日的高度角敘述何者正確？
 ①每天 12 時到 18 時的太陽高度角越來越大
 ②每天 6 時到 12 時的太陽高度角越來越大
 ③中午 12 時的太陽高度角最小。

日期	時刻	6時	9時	12時	15時	18時
春分	方位	東	東方偏南	南	西方偏南	西
	高度角(度)	0	40	65	40	1
夏至	方位	東方偏北	東	北	西	西方偏北
	高度角(度)	11	50	88	48	9
秋分	方位	東	東方偏南	南	西方偏南	西
	高度角(度)	3	43	65	37	—
冬至	方位	—	東方偏南	南	西方偏南	—
	高度角(度)	—	26	42	24	—

2. 右表是自然老師觀察四種植物，所做的繁殖方式紀錄表，請依據紀錄表回答問題。

- () (1)下列哪一種植物，可能是丙？ ①黃金葛 ②胡蘿蔔 ③小百日草。
 () (2)下列哪一種植物可能是番薯？ ①甲 ②乙 ③丁。
 () (3)下列哪一種植物，可能是落地生根？ ①甲 ②乙 ③丁。
 () (4)下列哪一種植物，可能是萬年青？ ①甲 ②乙 ③丁。

繁殖部位	根	莖	葉	種子
甲	◎	◎		◎
乙		◎		◎
丙		◎		◎
丁		◎	◎	◎

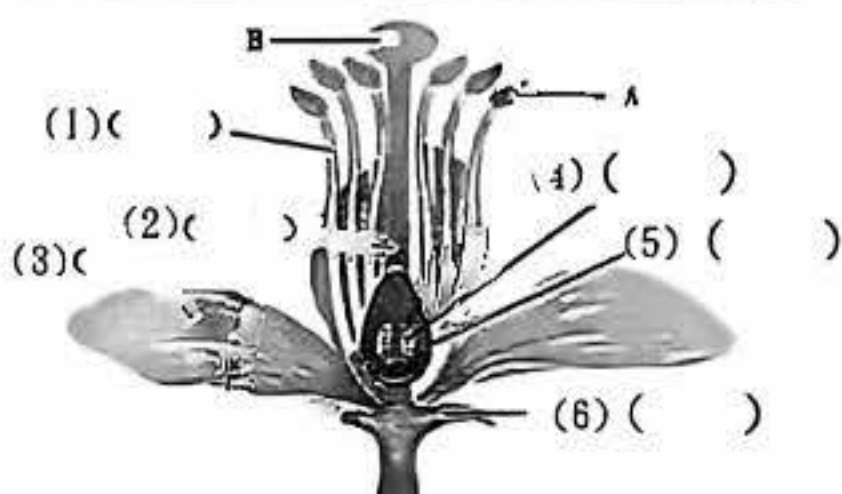
3. 右表是五年級某班的小朋友在七賢國小的太陽觀測紀錄表，請根據下表回答問題：

- () (1)觀測日 12/22 這一天是下列哪一個節氣？ ①春分 ②冬至 ③秋分 ④夏至。
 () (2)這一天中午 12 時，太陽會出現在哪個方位？ ①北 ②南 ③東 ④西。
 () (3)這一天，在四個觀測時間，哪一個時間的樹影會最長？
 ①8 時 ②10 時 ③12 時 ④14 時。
 () (4)如果下午繼續觀測，16 時的太陽高度角最有可能是幾度？
 ①1 度 ②17 度 ③39 度 ④48 度。
 () (5)觀測太陽的注意事項，哪些正確？
 A. 在觀測器的方位底板上放置指北針，是為了確認實際方位。
 B. 用眼睛直視太陽，記錄觀測結果一定更精準。
 C. 應把方位盤上的西方方位，對準太陽的方向。
 D. 用量角器測量吸管影子末端和棉線間的夾角，就是太陽的高度角。
 E. 測量太陽的方位時，要先找出吸管影子的方位，而和吸管影子相反的方向，就是太陽的方位。
 ①A、B、C、D、E ②A、B、E ③B、D、E ④A、D、E。

觀測地點： 七賢國小操場		觀測日期：12/22		
觀測時間	8 時	10 時	12 時	14 時
太陽方位	東南偏東	東南偏南	?	西南偏南
太陽高度角	16 度	34 度	43 度	35 度

4. 請將橘子花的構造代號填入()，並回答下列問題。

1. 花瓣	2. 子房	3. 胚珠
4. 雄蕊	5. 雄蕊	6. 花萼



- () (7)花的哪一個構造常有黏液或較大，增加授粉機會？
 ① A，稱為花絲。 ② A，稱為柱頭。
 ③ B，稱為柱頭。 ④ B，稱為花萼。
 () (8)花的哪一個部分在授粉後，會膨大發育成果實？
 ①花瓣。 ②花絲。 ③子房。 ④胚珠。
 () (9)橘子內一顆顆的種子，是哪一個部分發育而成的？
 ①花柱。 ②花絲。 ③子房。 ④胚珠。
 () (10)花的哪一個構造具有保護花的作用？
 ①花萼。 ②花絲。 ③柱頭。 ④胚珠。
 () (11)花的哪一個構造具有保護雄蕊、雌蕊，且顏色鮮艷吸引動物？
 ①花瓣。 ②花萼。 ③花柱。 ④花藥。

〈淺談裸子植物〉

①三疊紀 ②侏羅紀 ③泥盆紀 ④白堊紀。